Semua Konsep yang Ada di Algoritma VQE untuk Optimisasi Portofolio

January 14, 2026

Outline Pembahasan

1. Formulasi Masalah: Matematika ke Fisika
2. Komponen Sirkuit Kuantum
3. Inovasi Fungsi Biaya
4. Optimizer Klasik
5. Kesimpulan Integrasi

Model Matematika Portofolio (MPT)

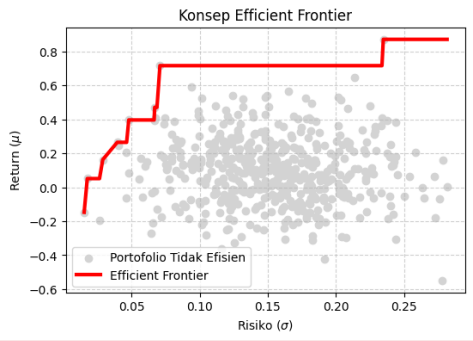
Dua Kekuatan yang Saling Tarik-Menarik:

1. **Return (μ):** Keuntungan rata-rata (Linear). *Ingin Dimaksimalkan.*
2. **Risiko (σ):** Matriks kovariansi antar aset (Kuadratik). *Ingin Diminimalkan.*

Persamaan Penyeimbang:

$$C' = \underbrace{-\lambda(\text{Return})}_{\text{Tarik ke Atas}} + \underbrace{(1-\lambda)(\text{Risiko})}_{\text{Tarik ke Bawah}}$$

Visualisasi Konsep

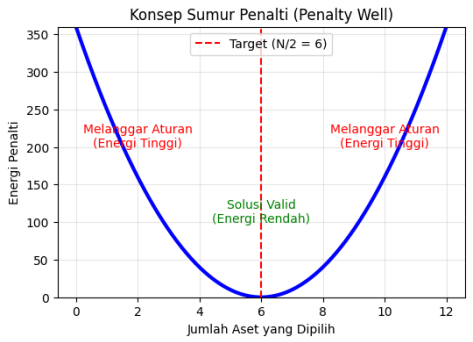


QUBO sebagai Jembatan Matematika ke Kuantum

Q.U.B.O: *Quadratic Unconstrained Binary Optimization*

- **Quadratic:** Karena adanya interaksi risiko antar saham ($\sigma_{ij} x_i x_j$).
- **Binary:** Keputusan tegas: 1 (Beli) atau 0 (Tidak).
- **Unconstrained:** Batasan "Budget" diubah menjadi **Penalti**.
- **NP-Hard:** Kompleksitas meledak secara eksponensial seiring bertambahnya aset.

Konsep "Sumur Penalti" (Penalty Well)



Implementasi: Transformasi ke Hamiltonian Ising

1. Mapping Variabel (Dari Keuangan ke Fisika):

$$x_i \in \{0,1\} \xrightarrow{\text{Transformasi}} s_i \in \{+1,-1\} \xrightarrow{\text{Operator}} \hat{Z}_i$$

- Variabel biner x_i (Beli/Tidak) diubah menjadi operator Pauli-Z.

2. Konstruksi Hamiltonian ($\hat{H}$): Masalah optimisasi dikemas dalam satu persamaan energi total:

$$\hat{H} = \underbrace{-\sum h_i \hat{Z}_i}_{\text{Bias Linear (Return)}} - \underbrace{\sum J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j}_{\text{Interaksi (Risiko)}}$$

Interpretasi Parameter

- h_i**:** Mengandung informasi *Expected Return* dan suku linear penalti.
- J_{ij}**:** Mengandung informasi *Covariance Matrix* dan interaksi penalti.
- **Tujuan:** $\min\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \equiv$ Profit Maksimal & Risiko Minimal.

VQE dan Peran Ansatz

Variational Quantum Eigensolver (VQE) adalah algoritma hibrida.

- **VQE Loop:** Mencari energi terendah (*ground state*) secara iteratif.
- **Ansatz ($|\psi(\theta)\rangle$):**
  - Secara harfiah berarti "Tebakan Awal".
  - Adalah kerangka sirkuit kuantum dengan parameter yang bisa diubah-ubah.
- **Parameter θ:** "Knob" atau tombol putar yang dikendalikan komputer klasik untuk membentuk fungsi gelombang terbaik.

Ansatz 1: Two-Local (Struktur Standar)

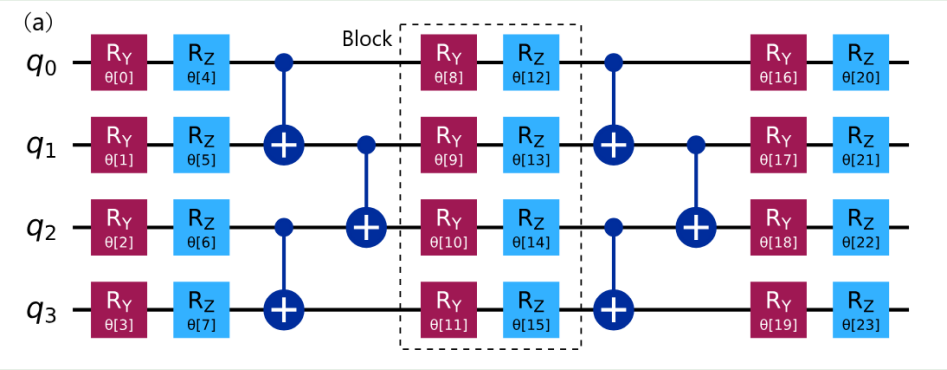
Karakteristik:

- Struktur berlapis (*Layered*).
- Sangat umum di era NISQ.

Komponen:

- **Rotasi (R_y, R_z):** Eksplorasi superposisi individu.
- **Entanglement (*CNOT*):** Mensimulasikan korelasi antar aset.

Diagram Sirkuit



Ansatz 2: Block Ansatz (Struktur Modular)

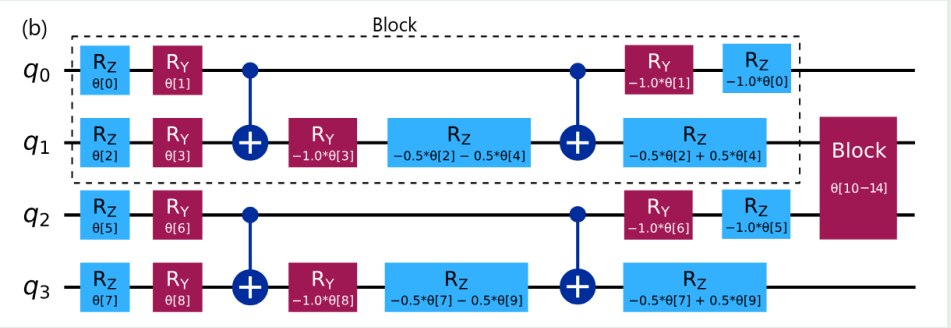
Karakteristik:

- Berbasis modul fungsional (*Block-based*).
- Qubit diproses intensif dalam satu blok sebelum lanjut.

Kelebihan:

- Menciptakan keterbelitan yang lebih dalam (*deeper entanglement*).
- Operasi *controlled-unitary* yang fleksibel.

Diagram Sirkuit



CVaR

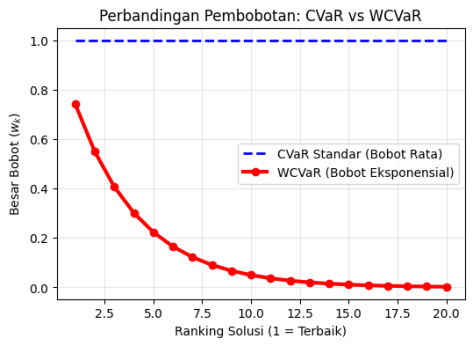
Mengapa "Rata-rata Energi" itu kurang?

- **Expectation Value (Mean):** Merata-ratakan seluruh hasil sampling. Solusi "emas" (langka) sering tertutup oleh solusi "sampah" (banyak).

Solusi: CVaR (Conditional Value-at-Risk)

- Hanya mengambil rata-rata dari **Ekor Distribusi** (α% terendah).
- **Logika:** "Fokus hanya pada kandidat juara, abaikan sisanya."

Distribusi Energi



Weighted CVaR (WCVaR)

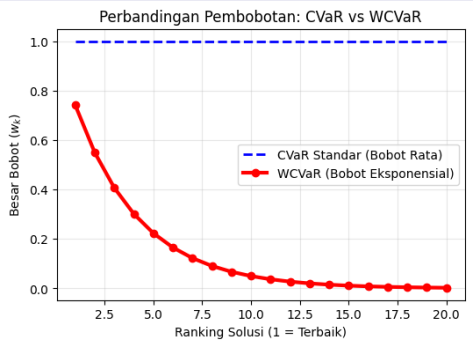
Kelemahan CVaR Biasa:

- Memberi bobot SAMA pada Juara 1 dan Juara Terakhir dalam daftar top α.

Penyempurnaan WCVaR:

- Memberi bobot **BERBEDA** berdasarkan **Ranking**.
- **Rumus Bobot:** $w_k = \exp(-\beta k)$
- **Efek:** Memberi sinyal sangat kuat ("Hadiah Besar") ke optimizer jika menemukan solusi ranking 1.

Kurva Bobot



COBYLA vs CMA-ES

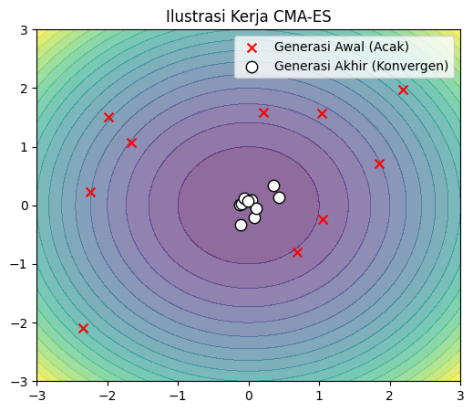
COBYLA (Standar)

- *Constrained Optimization BY Linear Approximation*.
- Sering terjebak di *Local Minima* (lembah palsu).
- Kurang tahan terhadap *noise*.

CMA-ES (Pilihan Paper)

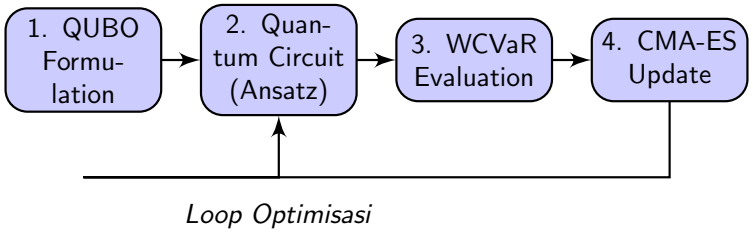
- *Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy*.
- **Evolutionary:** Menggunakan populasi (banyak agen), bukan satu agen.
- **Derivative-Free:** Cocok untuk WCVaR yang kasar.

Visualisasi CMA-ES



Alur Kerja Lengkap

1. **QUBO:** Masalah Keuangan diterjemahkan ke Fisika (Hamiltonian).
2. **Ansatz:** Membentuk kandidat solusi (Sirkuit Kuantum).
3. **WCVaR:** Menilai kualitas solusi (Fungsi Biaya Selektif & Berbobot).
4. **CMA-ES:** Mengarahkan pencarian parameter berdasarkan nilai WCVaR agar semakin mendekati solusi optimal.



Hasil: Probabilitas tinggi menemukan portofolio optimal di era NISQ.